



UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

Introdução à Ciência da Computação

Unidade 1

Conceitos básicos de Ciência da Computação

Prof. Felipe Viel, M.Sc.



Agenda

- Histórico da Computação
- Fatos e números que antecederam o invento do computador
- **Hardware**
- **Periféricos**

Conceito

- A informática é a ciência responsável pelo desenvolvimento das máquinas e métodos
- Auxiliar ou substituir o homem em tarefas rotineiras e repetitivas
- Information automatique – Informática – originou-se na França em 1962

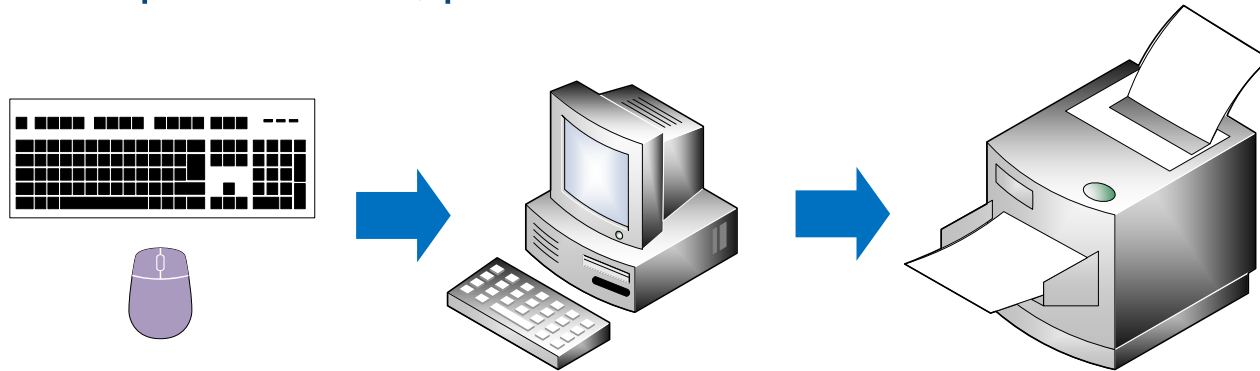
Informática é a ciência que estuda o tratamento automático e racional da informação

Conceitos

- Funções da informática
 - Desenvolvimento de novas máquinas
 - Desenvolvimento de novos métodos de trabalho
 - Construção de aplicações automáticas
 - Melhoria de métodos e aplicações existentes

Conceitos

- Computador é o elemento físico que trata dados e obtém informação – algumas vezes produz conhecimento
- Caracterizado pela entrada, processamento e saída de dados



- Mas o que é **dado**, **informação** e **conhecimento**?

Conceitos

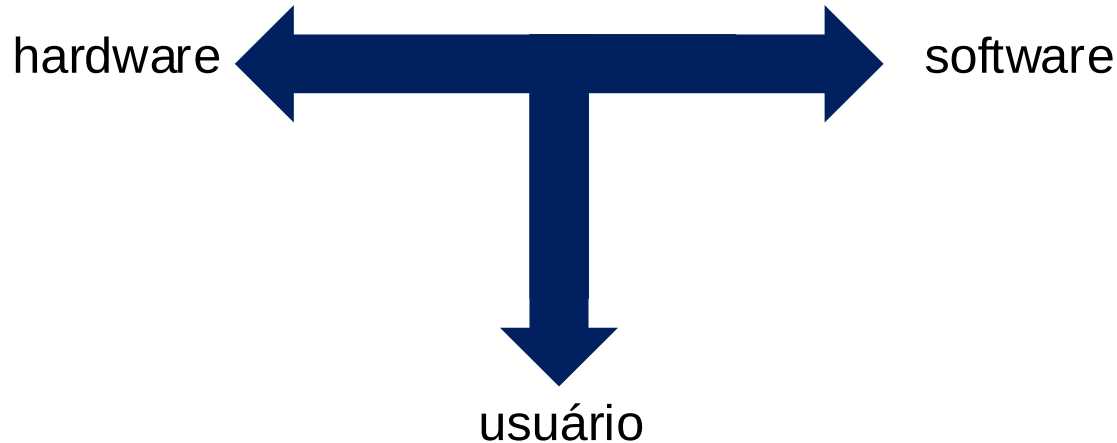
- **Dados:** fatos não processados representando pessoas e eventos
- **Informação:** dados que estão organizados e são significativos e úteis
- **Conhecimento:** capacidade, adquirida por alguém, de interpretar e operar sobre um conjunto de Informações

Conceitos

- Computador é composto de componentes eletrônicos e realiza diferentes processos com velocidade e precisão
- Necessário fornecer um conjunto de instruções para realização do processos
 - programa ou software
- Composição básica de um computador clássico: **hardware, software e usuário**

Conceitos

- Sistema computacional é a união de hardware, software e usuário com um propósito



Conceitos

- Hardware:

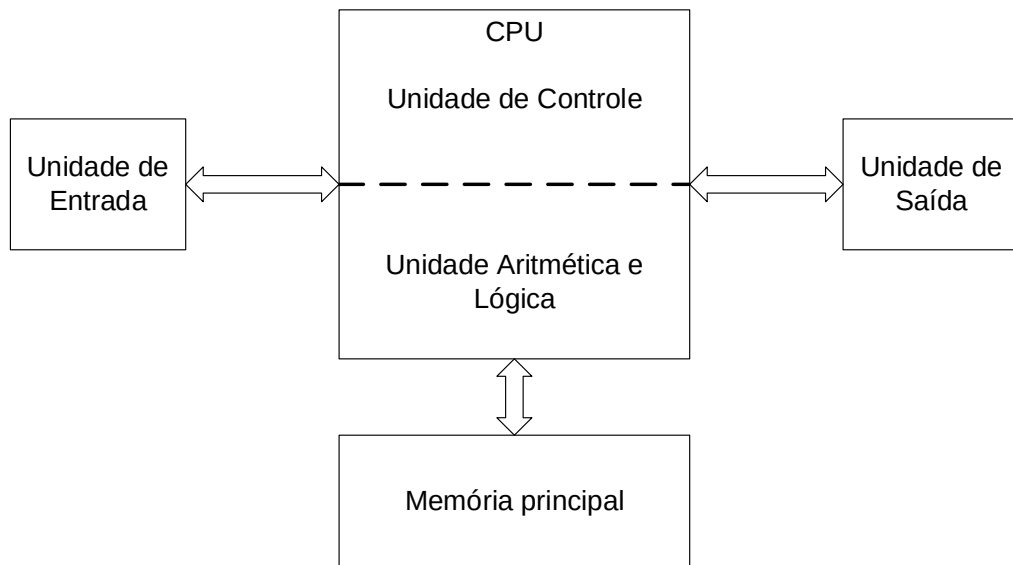
Tudo que eu vejo e posso tocar em um computador

- Software: parte lógica do computador

- **Software básico (sistema):** sistema operacional, drivers, etc.....
- **Software de aplicação:** editores de texto, navegadores, ambientes de programação, etc.....
- **Utilitários:** auxiliam a manter o correto funcionamento do sistema computacional (ex: antivírus, compressor, etc...)

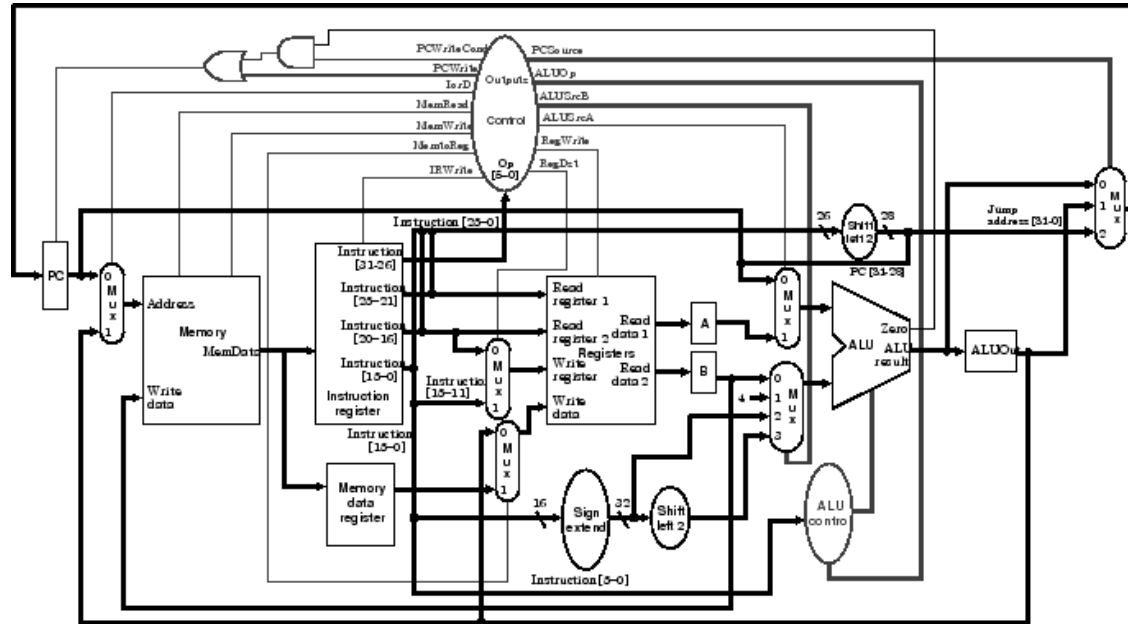
Conceitos

- Hardware: Arquitetura Von Neumann



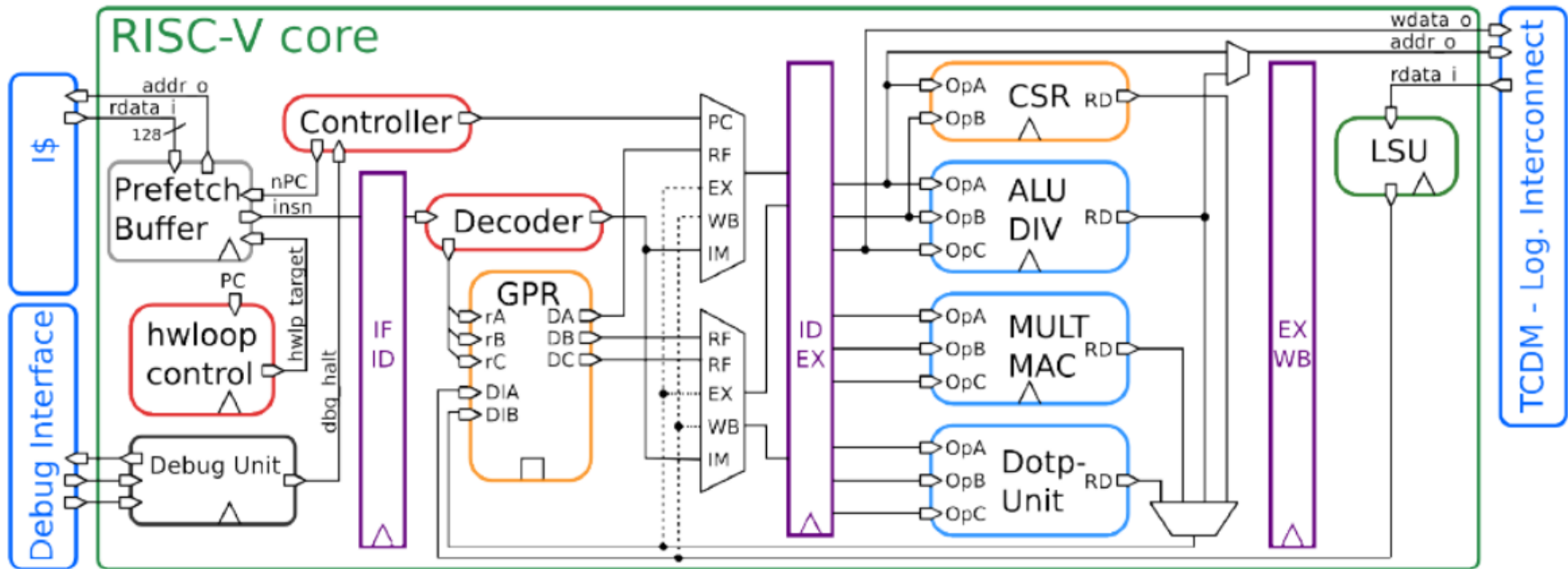
Conceitos

- Hardware: MIPS Multiciclo



Conceitos

- Hardware: RISC-V RISCY



Conceitos

- Em um computador pessoal temos a placa mãe que integra boa parte do hardware
 - Processador
 - Placas periféricas – vídeo, som, rede de comunicação
 - Memória externas (volátil e não volátil)

Conceitos



Conceitos

- Sistema operacional: controle e abstração
 - Monotarefa: uma aplicação por vez (ex: DOS)
 - Multitarefa: Várias aplicações por vez (ex: Windows, distribuição Linux)
- Tarefa:

Olhar o código fonte do Kernel Linux

link: <https://github.com/torvalds/linux>

Conceitos

- Linguagem de máquina é como o hardware entende as instruções para realizar as tarefas
 - Uso de 1's e 0's – níveis lógicos alto e baixo
 - bit menor unidade de informação no computador – **binary digit**
 - Byte – conjunto de 8 bits que representa capacidade de armazenamento

Conceitos

- Linguagem de programação – forma que o ser humano pode programar o computador de “**forma intuitiva**”
 - **Interpretador** – lê linha por linha da código em alto nível, traduz para linguagem de máquina para executar a tarefa (ex: PHP, Python)
 - **Compilador** – gera código executável (linguagem de máquina) a partir de uma linguagem de alto nível e que o computador pode executar diretamente (ex: C/C++, PASCAL)

Conceitos

- Execução de código fonte
 - **Interpretador** – lê linha por linha da código em alto nível, traduz para linguagem de máquina para executar a tarefa (ex: PHP, Python)
 - **Compilador** – gera código executável (linguagem de máquina) a partir de uma linguagem de alto nível e que o computador pode executar diretamente (ex: C/C++, PASCAL)

Conceitos

- Periféricos podem ser de entrada e saída

- Entrada

- Mouse
- Teclado
- Scanner
- Câmera
- Microfone



Conceitos

- Periféricos podem ser de entrada e saída

- Saída

- Impressora
- Monitor
- Alto-falantes
- Projetor
- Placa de Vídeo





UNIVALI

Universidade do Vale do Itajaí
Escola do Mar, Ciência e Tecnologia - EMCT
Ciência da Computação

Introdução à Ciência da Computação

Unidade 1

Conceitos básicos de Ciência da Computação

Prof. Felipe Viel, M.Sc.

